La clase I: medidas y vectores · Soluciones

Física IB – Nivel Superior · Lo visto en clase, explicado y resuelto

1. Las medidas

Magnitudes y unidades

Soluciones

3) Las fundamentales son las siete de la tabla; las demás salen de ellas.
   a) Fundamental, en metros, m.
   b) Derivada: una longitud entre un tiempo, en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.
   c) Fundamental, en moles, mol.
   d) Derivada: una masa entre un volumen, en $\mathrm{kg\,m^{-3}}$.
   e) Fundamental, en candelas, cd.

4) Hay que quitar los metros y los segundos: $1\ \mathrm{km} = 10^3\ \mathrm{m}$ y $1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$. Los kilómetros van arriba en su factor, y las horas, abajo en el suyo, para que los segundos se vayan:

$$v = 3{,}00 \times 10^8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot \frac{1\ \mathrm{km}}{10^3\ \mathrm{m}} \cdot \frac{3600\ \mathrm{s}}{1\ \mathrm{h}}$$

$$= \boxed{1{,}08 \times 10^9\ \mathrm{km\,h^{-1}}}$$

5) Cada unidad de partida va abajo en su factor.
   a) Un gramo es 10^{-3} kg, y un centímetro cúbico, $(10^{-2}\ \mathrm{m})^3 = 10^{-6}\ \mathrm{m^3}$:

$$\rho = 2{,}7\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm^3}} \cdot \frac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{1\ \mathrm{g}} \cdot \frac{1\ \mathrm{cm^3}}{10^{-6}\ \mathrm{m^3}}$$

$$= \boxed{2{,}7 \times 10^3\ \mathrm{kg\,m^{-3}}}$$

   b) Un kilómetro son 10^3 m, y una hora, 3600 s:

$$v = 120\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \cdot \frac{10^3\ \mathrm{m}}{1\ \mathrm{km}} \cdot \frac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}}$$

$$= \boxed{33{,}3\ \mathrm{m\,s^{-1}}}$$

Las cifras significativas

Ejercicios de clase

Soluciones

6) El área es $S = \pi r^2$, con el π de la calculadora, y lleva las cifras del radio. En clase se usó $3{,}14$, que aquí da lo mismo en los tres apartados.
   a) El radio tiene tres cifras:

$$S = \pi\,(8{,}22\ \text{m})^2 = 212{,}27\ \text{m}^2 \approx \boxed{212\ \text{m}^2}$$

   b) Dos cifras; para escribir solo dos, notación científica:

$$S = \pi\,(8{,}2\ \text{m})^2 = 211{,}24\ \text{m}^2 \approx \boxed{2{,}1 \times 10^2\ \text{m}^2}$$

   c) Una sola cifra:

$$S = \pi\,(8\ \text{m})^2 = 201{,}06\ \text{m}^2 \approx \boxed{2 \times 10^2\ \text{m}^2}$$

7) El área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. El 2 es exacto, y la altura, con tres cifras, es el dato menos preciso:

$$S = \frac{b\,h}{2} = \frac{22{,}09\ \text{cm} \cdot 18{,}3\ \text{cm}}{2}$$

$$= 202{,}1235\ \text{cm}^2 \approx \boxed{202\ \text{cm}^2}$$

Soluciones

8) Los ceros de la izquierda no cuentan; los de la derecha, detrás de la coma, sí.
   a) $7{,}0 \times 10^{-3}$ m: $\boxed{\text{tiene } 2}$.
   b) Todas las cifras de delante de la potencia: $\boxed{\text{tiene } 4}$.
   c) El cero de detrás de la coma dice que se midió hasta las décimas: $\boxed{\text{tiene } 4}$.
   d) $2{,}040 \times 10^{-2}$ kg: $\boxed{\text{tiene } 4}$.
9) Se opera con todo y se redondea al final.
   a) Es una suma y una resta: manda el $3{,}2$, con un decimal:

$$12{,}47 + 3{,}2 - 0{,}815 = 14{,}855 \approx \boxed{14{,}9}$$

   b) Es un producto: manda el $0{,}031$, con dos cifras:

$$4{,}52 \cdot 0{,}031 = 0{,}14012 \approx \boxed{0{,}14}$$

   c) Es un cociente: manda el $4{,}1$, con dos cifras:

$$\frac{15{,}0}{4{,}1} = 3{,}6585\ldots \approx \boxed{3{,}7}$$

10) Es un producto: manda el ancho, con dos cifras:

$$S = l\,a = 3{,}64\ \text{m} \cdot 2{,}5\ \text{m} = 9{,}10\ \text{m}^2 \approx \boxed{9{,}1\ \text{m}^2}$$

2. Las incertidumbres

La incertidumbre de una medida

Ejercicios de clase

Soluciones

11) El valor exacto es $x = 1{,}278$ s, y el medido, $a = 1{,}300$ s.
    a) El error absoluto es la diferencia, en valor absoluto:

$$E_A = |a - x| = |1{,}300 - 1{,}278| \text{ s} = \boxed{0{,}022 \text{ s}}$$

    b) El error relativo lo compara con el valor exacto. Con dos cifras, las del error absoluto:

$$E_R = \frac{E_A}{x} \cdot 100 = \frac{0{,}022}{1{,}278} \cdot 100 = 1{,}72\ldots \approx \boxed{1{,}7\,\%}$$

12) La incertidumbre llega a las décimas, y el valor se redondea a las décimas:

$$\boxed{(25{,}3 \pm 0{,}1) \text{ g}}$$

13) La incertidumbre llega a las centésimas, y el valor tiene que llegar hasta ahí:

$$\boxed{2{,}80 \pm 0{,}06}$$

Soluciones

14) La división más pequeña es un milímetro, $0{,}1$ cm; su mitad, $0{,}05$ cm, llega a las centésimas, y el valor tiene que llegar también:

$$\boxed{(14{,}60 \pm 0{,}05) \text{ cm}}$$

    Si se cuenta también la media división del otro extremo, el que va en el cero, son dos lecturas, y sus incertidumbres se suman (como se ve en la propagación): $(14{,}6 \pm 0{,}1)$ cm.

15) La fraccionaria es la absoluta entre el valor, y la porcentual, esa misma por cien; las dos, con una cifra:

$$\frac{\Delta a}{a} = \frac{0{,}5 \text{ cm}}{25{,}0 \text{ cm}} = \boxed{0{,}02} \qquad 0{,}02 \cdot 100 = \boxed{2\,\%}$$

16) El porcentaje de error compara la medida con el valor aceptado:

$$\begin{aligned} E_R &= \frac{|a - x|}{x} \cdot 100 \\ &= \frac{|9{,}6 - 9{,}8| \text{ m s}^{-2}}{9{,}8 \text{ m s}^{-2}} \cdot 100 \\ &= 2{,}04\ldots \approx \boxed{2\,\%} \end{aligned}$$

Una serie de medidas

Ejercicios de clase

Soluciones

17) El valor más probable es la media de las cuatro, y su incertidumbre, la mitad del rango:

$$\bar{T} = \frac{326{,}5 + 327{,}4 + 327{,}8 + 326{,}4}{4}\ ^\circ\text{C}$$

$$= \frac{1308{,}1}{4}\ ^\circ\text{C} = 327{,}025\ ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T = \frac{327{,}8 - 326{,}4}{2}\ ^\circ\text{C} = 0{,}7\ ^\circ\text{C}$$

La incertidumbre llega a las décimas, y la media se redondea a las décimas:

$$\boxed{T = (327{,}0 \pm 0{,}7)\ ^\circ\text{C}}$$

La media de las separaciones, la tercera manera de la clase, da $0{,}575 \approx 0{,}6\ ^\circ$C, algo menos.

Soluciones

18) La media y la mitad del rango:

$$\bar{T} = \frac{2{,}04 + 2{,}10 + 1{,}98 + 2{,}07 + 2{,}01}{5}\ \text{s}$$

$$= \frac{10{,}20}{5}\ \text{s} = 2{,}04\ \text{s}$$

$$\Delta T = \frac{2{,}10 - 1{,}98}{2}\ \text{s} = 0{,}06\ \text{s}$$

Las dos llegan a las centésimas:

$$\boxed{T = (2{,}04 \pm 0{,}06)\ \text{s}}$$

19) Las tres medidas son iguales: el rango es cero, menor que la resolución del calibre, y manda la del calibre:

$$\boxed{(2{,}35 \pm 0{,}01)\ \text{mm}}$$

La propagación de las incertidumbres

Ejercicios de clase

Soluciones

20) La masa del agua es una resta, y las incertidumbres absolutas se suman:

$$m = 14{,}97\ \text{g} - 10{,}01\ \text{g} = 4{,}96\ \text{g}$$

$$\Delta m = 0{,}01\ \text{g} + 0{,}01\ \text{g} = 0{,}02\ \text{g}$$

Las dos llegan a las centésimas:

$$\boxed{m = (4{,}96 \pm 0{,}02)\ \text{g}}$$

21) El volumen es $V = \pi r^2 h$, con el π de la calculadora:

$$V = \pi \cdot (2{,}0\ \text{cm})^2 \cdot 5{,}0\ \text{cm} = 62{,}83\ \text{cm}^3$$

π no aporta nada; el radio cuenta dos veces, porque va al cuadrado, y la altura, una:

$$\frac{\Delta V}{V} = 2\,\frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h} = 2 \cdot \frac{0{,}1}{2{,}0} + \frac{0{,}1}{5{,}0} = 0{,}12$$

La incertidumbre absoluta, con una cifra, llega a las unidades, y el volumen se redondea a las unidades:

$$\Delta V = 62{,}83\ \text{cm}^3 \cdot 0{,}12 = 7{,}5\ \text{cm}^3 \approx 8\ \text{cm}^3$$

$$\boxed{V = (63 \pm 8)\ \text{cm}^3}$$

Soluciones

22) La densidad es un cociente, $\rho = m/V$:

$$\rho = \frac{45{,}2\ \text{g}}{16{,}8\ \text{cm}^3} = 2{,}690\ \text{g cm}^{-3}$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{0{,}1}{45{,}2} + \frac{0{,}5}{16{,}8} = 0{,}0320$$

$$\Delta \rho = 2{,}690\ \text{g cm}^{-3} \cdot 0{,}0320 = 0{,}086\ \text{g cm}^{-3}$$

Con una cifra, $0{,}09$, que llega a las centésimas:

$$\boxed{\rho = (2{,}69 \pm 0{,}09)\ \text{g cm}^{-3}}$$

23) La rapidez media es un cociente, $v = d/t$:

$$v = \frac{100{,}0\ \text{m}}{12{,}5\ \text{s}} = 8{,}00\ \text{m s}^{-1}$$

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{0{,}5}{100{,}0} + \frac{0{,}2}{12{,}5} = 0{,}021$$

$$\Delta v = 8{,}00\ \text{m s}^{-1} \cdot 0{,}021 = 0{,}17\ \text{m s}^{-1}$$

Con una cifra, $0{,}2$, que llega a las décimas:

$$\boxed{v = (8{,}0 \pm 0{,}2)\ \text{m s}^{-1}}$$

24) El radio es la mitad del diámetro, y su incertidumbre también: $r = (7{,}00 \pm 0{,}10)$ cm. El área es $S = \pi r^2$, y el radio va al cuadrado:

$$S = \pi \cdot (7{,}00\ \text{cm})^2 = 153{,}9\ \text{cm}^2$$

$$\frac{\Delta S}{S} = 2 \cdot \frac{0{,}10}{7{,}00} = 0{,}0286$$

$$\Delta S = 153{,}9\ \text{cm}^2 \cdot 0{,}0286 = 4{,}4\ \text{cm}^2 \approx 4\ \text{cm}^2$$

La incertidumbre llega a las unidades:

$$\boxed{S = (154 \pm 4)\ \text{cm}^2}$$

3. Los vectores

Componentes, módulo y dirección

Ejercicios de clase

Soluciones

25) Desde el origen, tres unidades hacia la derecha y cinco hacia arriba: la flecha va del origen al punto $(3,\,5)$, en el primer cuadrante.

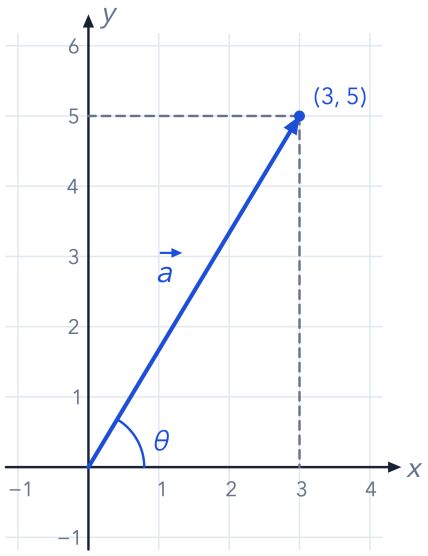


Figura 1: El vector $\vec{a} = 3\,\vec{\imath} + 5\,\vec{\jmath}$, con sus componentes.

26) Las componentes son $a_x = 3$ y $a_y = 5$.

a) Por el teorema de Pitágoras:

$$a = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} = \boxed{5{,}83}$$

b) El coseno es la componente x entre el módulo; el ángulo se saca sin redondear el coseno:

$$\cos\theta = \frac{3}{\sqrt{34}} = 0{,}5145 \qquad \theta = \boxed{59{,}0^\circ}$$

27) La componente x es negativa y la y, positiva: está en el segundo cuadrante.

a) Desde el origen, cuatro unidades hacia la izquierda y tres hacia arriba: la flecha va del origen al punto $(-4,\,3)$.

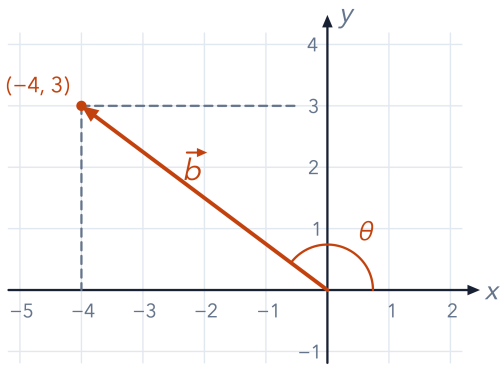


Figura 2: El vector $\vec{b} = -4\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$ y el ángulo que forma con el semieje x positivo.

b) Por el teorema de Pitágoras:

$$b = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{25} = \boxed{5}$$

c) El ángulo del triángulo, con el semieje x negativo, sale de la tangente, y se pasa al semieje positivo:

$$\tan\alpha = \frac{3}{4} \qquad \alpha = 36{,}87^\circ$$

$$\theta = 180^\circ - 36{,}87^\circ = \boxed{143{,}1^\circ}$$

Con el semieje y positivo forma $143{,}1^\circ - 90^\circ = 53{,}1^\circ$: por eso hay que decir desde qué eje se mide.

Soluciones

28) Las componentes son la proyección del vector sobre cada eje: el coseno para la x y el seno para la y.

$$d_x = d\cos\theta = 120\text{ m} \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 103{,}9\text{ m} \approx \boxed{104\text{ m}}$$

$$d_y = d\,\text{sen}\,\theta = 120\text{ m} \cdot \text{sen}\,30^\circ$$

$$= \boxed{60{,}0\text{ m}}$$

29) Las dos componentes son negativas: el vector está en el tercer cuadrante.

a) Por el teorema de Pitágoras:

$$c = \sqrt{(-2)^2 + (-7)^2} = \sqrt{53} = \boxed{7{,}28}$$

b) El ángulo del triángulo, con el semieje x negativo, sale de la tangente; en el tercer cuadrante, se le suman 180°:

$$\tan\alpha = \frac{7}{2} \qquad \alpha = 74{,}05^\circ$$

$$\theta = 180^\circ + 74{,}05^\circ = \boxed{254{,}1^\circ}$$

La suma de vectores

Ejercicios de clase

Soluciones

30) Se suman las componentes de cada eje.

a) Los módulos, por el teorema de Pitágoras, y la suma, componente a componente:

$$a = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10} = \boxed{3{,}16}$$

$$b = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} = \boxed{3{,}61}$$

$$\vec{s} = (3+2)\,\vec{\imath} + (-1+3)\,\vec{\jmath} = \boxed{5\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}}$$

$$s = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29} = \boxed{5{,}39}$$

b) Los dos desde el origen; $\boxed{\vec{s} \text{ es la diagonal del paralelogramo que forman } \vec{a} \text{ y } \vec{b}}$.

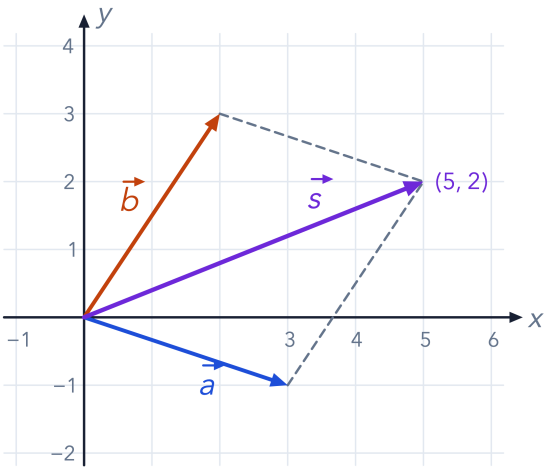


Figura 3: Los vectores $\vec{a} = 3\,\vec{\imath} - \vec{\jmath}$ y $\vec{b} = 2\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$ y su suma, la diagonal del paralelogramo.

c) Con el semieje y positivo, el coseno es la componente y entre el módulo:

$$\cos\theta = \frac{s_y}{s} = \frac{2}{\sqrt{29}} = 0{,}3714 \qquad \theta = \boxed{68{,}2^\circ}$$

Soluciones

31) Se trabaja componente a componente.

a) La suma, su módulo y su ángulo; las dos componentes son positivas, y el ángulo de la tangente es ya el que se pide:

$$\vec{a} + \vec{b} = (4-1)\,\vec{\imath} + (2+5)\,\vec{\jmath} = \boxed{3\,\vec{\imath} + 7\,\vec{\jmath}}$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3^2 + 7^2} = \sqrt{58} = \boxed{7{,}62}$$

$$\tan\theta = \frac{7}{3} \qquad \theta = \boxed{66{,}8^\circ}$$

b) Restar es sumar el opuesto, $-\vec{b} = \vec{\imath} - 5\,\vec{\jmath}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = (4+1)\,\vec{\imath} + (2-5)\,\vec{\jmath} = \boxed{5\,\vec{\imath} - 3\,\vec{\jmath}}$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{34} = \boxed{5{,}83}$$

c) El doble de $\vec{a}$ es $8\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath}$, y se le suma $\vec{b}$:

$$2\vec{a} + \vec{b} = (8-1)\,\vec{\imath} + (4+5)\,\vec{\jmath} = \boxed{7\,\vec{\imath} + 9\,\vec{\jmath}}$$